

MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS NIVELACION EN MÉTODOS CUANTITATIVOS

GUIA DE EJERCICIOS

Modulo 1

Ejercicio 1

En la siguiente tabla se presenta una muestra de nueve hoteles. Los precios de una habitación doble estándar van de \$(precio más bajo) a \$\$\$\$ (precio más alto). La calificación general corresponde a la evaluación de habitaciones, servicio, restaurante, ubicación/atmósfera y áreas públicas. Cuanto más alta sea la calificación general, mayor es el nivel de satisfacción.

- ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos?
- Indicar si las variables son Discretas (D) o continuas (C). Si son discretas, determinar si son nominales (DN), ordinales (DO) o Cardinales (DC)

Hotel	Precio	Nro de Hab.	Score Gral.
Hotel Lafayette	\$	18	83,6
Sofitel Hotel	\$\$\$	166	86,3
Hotel Continental	\$	54	77,8
Axsur Design Hotel	\$	47	76,8
Palace Luzern	\$	326	80,9
Oalladium Business Hotel	\$\$\$	45	73,7
Hotel Sacher	\$\$\$	120	85,5
Balfer hotel	\$	10	76,9
Palacio Hotel	\$	22	90,6

RESP

a) 3 b) DO, DC, C

Ejercicio 2

Una empresa constructora desea saber las características demográficas de una zona para evaluar la viabilidad de enmarcar una nueva obra. Para eso se basa en los datos que recaba el INDEC. Para ello ha recabado los datos que figuraran a continuación, Indica que tipo de datos son (continuas, discretas nominales y ordinales)

- Tipo de vivienda (particular o colectiva).
- Numero de dormitorios.
- Si cuenta con cocina.

- d.** Numero de ocupantes.
- e.** Tipo de material en las paredes y el techo.
- f.** Tipo de material en los pisos.
- g.** Si cuenta con energía eléctrica.
- h.** Consumo mensual promedio de electricidad
- i.** Si la vivienda no es propia, monto del alquiler

RESP : DN, DC, DN, DC, DN, DN, DN, C, C

Modulo 2

Ejercicio 1

Una empresa quiere saber el uso que le dan sus clientes al celular. Para ello realiza una pequeña encuesta entre sus usuarios en las que le pregunta la cantidad de llamados que realizan por día. Con los resultados de la encuesta arma la siguiente tabla de frecuencias.

# Llamadas/Día	Frecuencia
1 - 4	16
5 - 8	11
9 - 12	5
13 - 16	3
17 - 20	1

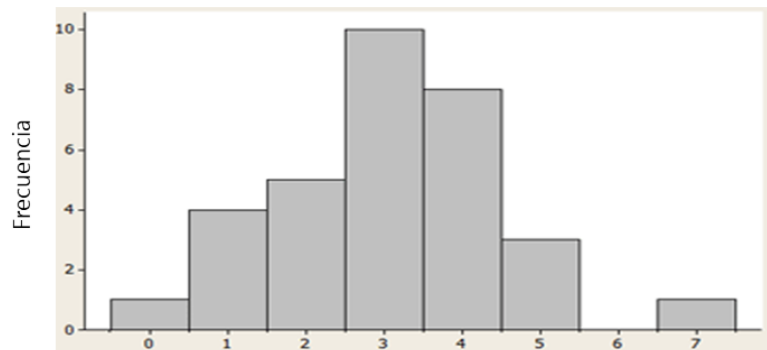
- a) ¿Cuántas personas respondieron a la encuesta?
- b) Armar una tabla de frecuencias relativas
- c) ¿Cuántas personas encuestadas dice realizar menos de 9 llamadas por día?
- d) ¿Qué proporción de las personas dice realizar 13 o más llamadas por día? ¿Qué porcentaje dice realizar esa misma cantidad de llamadas?

RESP

- a) 36
- b) 1-4 fr= 0,44; 5-8 fr=0,31; 9-12 fr=0,14; 13 - 16 fr=0,08; 17 - 20 fr=0,03
- c) 27
- d) i) 0.11 ii)11%

Ejercicio 2

Un fabricante de cosechadoras, que abastece a diferentes clientes en toda la zona central del país, está estudiando reforzar las promociones en puntos de venta. Para ello lo primero que hace es relevar en sus bases de datos cuantas cosechadoras vendió el último año a cada uno de sus clientes y confecciona el siguiente histograma de frecuencias.



Cantidad de cosechadoras vendidas por pto de venta

- a) ¿De que tipo es el histograma confeccionado?
- b) Indicar si el eje de frecuencias representa la cantidad de cosechadoras vendidas
- c) ¿A cuántos clientes relevó el fabricante para confeccionar este histograma de frecuencias?
- d) ¿Qué proporción de sus clientes compraron exactamente 5 cosechadores durante el último año?

RESP

- a) frecuencias absolutas
- b) no
- c) 32
- d) 0.094

Ejercicio 3

La siguiente es una muestra compuesta de 63 estudiantes recién ingresados a una Universidad, en la que se relevó la carrera elegida por ellos

Sociología	Economía	Psicología
Abogacía	Adm. De Empresas	Ingeniería
Abogacía	Economía	Adm. de Empresas
Contador Público	Cs. Exactas	Psicología
Adm. de Empresas	Psicología	Adm. de Empresas
Ingeniería	Ingeniería	Artes
Cs. Sociales	Psicología	Ingeniería
Ingeniería	Ingeniería	Adm. de Empresas
Abogacía	Cs. Sociales	Ingeniería
Economía	Adm. de Empresas	Artes
Cs. Sociales	Abogacía	Artes
Adm. de Empresas	Adm. de Empresas	Abogacía
Cs. Sociales	Artes	Cs. Sociales
Psicología	Sociología	Cs. Sociales
Psicología	Sistemas	Ingeniería
Cs. Exactas	Ingeniería	Sistemas
Economía	Artes	Adm. de Empresas
Ingeniería	Adm. de Empresas	Adm. de Empresas
Ingeniería	Economía	Cs. Sociales
Adm. de Empresas	Sociología	Abogacía
Sociología	Psicología	Adm. de Empresas

- Armar una tabla de frecuencia absoluta y otra de frecuencia relativa.
- ¿Cuál es la carrera más elegida por los estudiantes de nuevo ingreso? ¿Qué porcentaje de los Estudiantes de nuevo ingreso elige esa carrera?
- ¿Que porcentaje de los estudiantes de nuevo ingreso elige una de las dos carreras más elegidas?

RESP

- i) Abogacía $fr_a = 6$; Adm. de Empresas $fr_a = 13$; Artes $fr = 5$; Contador Público $fr = 1$; Cs. Exactas $fr = 2$; Cs. Sociales $fr = 7$; Economía $fr = 5$; Ingeniería $fr = 11$; Psicología $fr = 7$; Sistemas $fr = 2$; Sociología $fr = 4$ ii) Abogacía $fr_r = 0,095$; Adm. de Empresas $fr_r = 0,21$; Artes $fr_r = 0,079$; Contador Público $fr_r = 0,016$; Cs. Exactas $fr_r = 0,032$; Cs. Sociales $fr_r = 0,11$; Economía $fr_r = 0,079$; Ingeniería $fr_r = 0,17$; Psicología $fr_r = 0,11$; Sistemas $fr_r = 0,032$; Sociología $fr_r = 0,063$
- Administración de Empresas con el 20.31%
- 38,09%

Modulo 3

Ejercicio 1

Los datos siguientes son los precios de las acciones de las 30 empresas del promedio industrial Dow Jones para el mes de enero del corriente año

- Calcular las siguientes medidas de centralidad el precio de las acciones: media , mediana y moda
- Calcular la varianza y el desvío estándar del precio de las acciones a partir de los datos de esta muestra

Compañía	\$/acción		
General Motors	20	Coca-Cola	41
AT&T	25	Home Depot	42
Pfizer	25	Wal-Mart	45
Disney	25	Citigroup	49
Intel	25	American Express	53
Microsoft	25	United Technologies	56
Alcoa	29	Procter & Gamble	59
Hewlett-Packard	32	ExxonMobil	61
Verizon	32	Caterpillar	62
Merck	33	Johnson & Johnson	62
General Electric	35	Boeing	69
McDonald's	35	AIG	70
Honeywell	37	Altria Group	76
DuPont	40	3M	78
JPMorgan Chase	40	IBM	83

RESP

- 45.47; 40.5; 25
- 331.77; 18.21

Ejercicio 2

A continuación se presentan las 20 mejores giras de concierto y el precio en U\$S de la entrada “CAMPO VIP”.

- Calcular las siguientes medidas de centralidad: media y mediana
- Calcular la varianza y el desvío estándar del precio de las entradas en palco VIP a partir de esta muestra
- ¿Considera que el precio de la entrada al show de Bruce Sprinsgeteen es un outlier? Justifique.
- ¿Qué medida de centralidad utilizaría para representar a esta variable?

Artista	precio de la Entrada
Bruce Springsteen	122,30
Dave Matthews Band	44,11
Aerosmith/KISS	69,52
Shania Twain	61,80
Fleetwood Mac	78,34
Radiohead	39,50
Cher	64,47
Counting Crows	36,48
Timberlake/Aguilera	74,43
Mana	46,48
Toby Keith	37,76
James Taylor	44,93
Alabama	40,83
Harper/Johnson	33,70
50 Cent	38,89
Steely Dan	36,38
Red Hot Chili Peppers	56,82
R. E. M.	46,16
American Idols Live	39,11
Mariah Carey	56,08

RESP

- 53.4 y 45.5
- 448.22 y 21.17
- Si, Está notablemente alejado de los demás
- Mediana

Ejercicio 3

Las siguientes son ventas de sidra (en miles de unidades) de una empresa fabricante de bebidas en una cierta región

4,5	4	3	6	5	3	3	6	7	23	6,5	5
8	1,5	8	8,5	3	2,5	2,5	3	8	23,5	5,5	3

- Calcular las siguientes medidas de centralidad: media, mediana y moda
- Si estos fueran ventas mensuales y conociendo que este producto tiene variaciones en volumen de venta estacionales marcadas ¿se podría afirmar que hay datos que deberían considerarse como outliers? Justificar

RESP

a) 6.37 ; 5 y 3

b) no, serían las ventas de Diciembre

Modulo 4

Ejercicio 1

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA, por sus siglas en inglés) y el Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) se usan para medir el mercado bursátil. El DJIA se basa en el precio de las acciones de 30 empresas grandes; el S&P 500 se basa en los precios de las acciones de 500 empresas. Si ambas miden el mercado bursátil, ¿cuál es la relación entre ellas? En los datos siguientes se muestra el aumento porcentual diario o la disminución porcentual diaria del DJIA y del S&P 500 en una muestra de nueve días durante tres meses .

DJIA	S&P 500
0,2	0,24
0,82	0,19
-0,99	-0,91
0,04	0,08
-0,24	-0,33
1,01	0,87
0,3	0,36
0,55	0,83
-0,25	-0,16

Actividades

- Calcule el coeficiente de correlación muestral de estos datos.
- ¿Es necesario consultar ambos índices para tener una idea general sobre el mercado bursátil diario?

RESP

- 0.91
- No, pues la correlación es alta

Ejercicio 2

Los datos siguientes son los gastos en publicidad (en millones de dólares) y los envíos en millones de barriles (Mbls.) de las 10 principales marcas de cerveza.

Marca	Publicidad (\$M)	Envíos (Mbls.)
Budweiser	120,0	36,3
Bud Light	68,7	20,7
Miller Lite	100,1	15,9
Coors Light	76,6	13,2
Busch	8,7	8,1
Natural Light	0,1	7,1
Miller Genuine Draft	21,5	5,6
Miller High Lite	1,4	4,4
Busch Light	5,3	4,3
Milwaukee's Best	1,7	4,3

1. ¿Cuál es el coeficiente de correlación?
2. ¿La relación entre ellos es positiva o negativa?

RESP

- a) 0.88
- b) Positiva

Modulo 5

Ejercicio 1

En una encuesta aplicada a los usuarios de sitio web de viajes y turismo se encontró que en los últimos 12 meses 45.8% habían viajado por razones de trabajo, 54% por razones de turismo y 25% por razones de trabajo y personales.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor haya viajado en los últimos 12 meses por razones de trabajo o por razones de turismo?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no haya viajado en los últimos 12 meses ni por razones de trabajo ni por razones de turismo?

RESP: a) 0,75 b) 0.25

Ejercicio 2

El Departamento de Estadística Laboral de Estados Unidos reúne datos sobre las ocupaciones de las personas entre 25 y 64 años. La tabla siguiente presenta el número de hombres y mujeres (en millones) en cada una de las categorías ocupacionales.

Ocupación Hombres Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivo/Profesional	19079	19021
Enseñanza/Ventas/ Administrativo	11079	19315
Servicio	4977	7947
Producción con precisión	11682	1138
Operadores/Obrero	10576	3482
Agricultura/Ganadería/Silvicultura/Pesca	1838	514

- Desarrolle una tabla de probabilidad conjunta.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una trabajadora mujer sea directivo o profesional?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador hombre esté en producción con precisión?
- ¿Es la ocupación independiente del género? Justifique su respuesta con el cálculo de la probabilidad.

RESP=

- Direct/Prof - H fr= 0,17; E/V/A - H fr=0,1; Serv - H fr=0,044; Prod - H fr=0,11; Op/Ob - H fr=0,096; AGSP - H fr=0,018; Direct/Prof - M fr=0,17; E/V/A - M fr=0,17; Serv - M fr=0,072; Prod - M fr=0,01; Op/Ob - M fr=0,031; AGSP - M fr=0,0046;
- 0,17
- 0,11
- Sólo en Dir/Prof

Ejercicio 3

Debido al aumento de los costos de los seguros, en Estados Unidos 43 millones de personas no cuentan con un seguro. En la tabla siguiente se muestran datos muestrales representativos de la cantidad de personas que cuentan con seguro médico.

Seguro médico	SI	NO
Edad 18 a 34	750	170
35 o mayor	950	130

- Con estos datos elabore una tabla de probabilidad conjunta y úsela para responder las preguntas restantes.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada en forma aleatoria no tenga seguro médico?
- Si la persona tiene entre 18 y 34 años, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga seguro médico?
- Si la persona tiene 35 años o más ¿cuál es la probabilidad de que no tenga seguro médico?
- Si la persona no tiene seguro médico, ¿cuál es la probabilidad de que tenga entre 18 y 34 años?

RESP

- De 18 a 34 - SI fr= 0,375; 35 o Mayor - SI fr=0,475; De 18 a 34 - NO fr=0,085; 35 o Mayor - NO fr=0,065;
- 0.15
- 0,1847
- 0.12
- 0.566

Modulo 6

Ejercicio 1

A continuación se presenta la distribución de probabilidad para los daños por choques pagados por una empresa de seguros para automóviles.

Pago	Probabilidad
0	0,85
500	0,04
1000	0,04
3000	0,03
5000	0,02
8000	0,01
10000	0,01

- Use el pago esperado para determinar la prima en el seguro de choques que le permitirá a la empresa cubrir los gastos.
- Calcular la probabilidad de que la empresa pague en daños entre 3000 y 8000

RESP: a) 430 b) 0.06

Ejercicio 2.

La demanda de un producto de una empresa varía enormemente de mes a mes.

La distribución de probabilidad que se presenta en la tabla siguiente, basada en los datos de los dos últimos años, muestra la demanda mensual de la empresa.

Demanda Unitaria	Probabilidad
300	0,2
400	0,3
500	0,35
600	0,15

- Si la empresa basa las órdenes mensuales en el valor esperado de la demanda mensual, ¿cuál será la cantidad ordenada mensualmente por la empresa para este producto?
- Suponga que cada unidad demandada genera \$70 de ganancia y que cada unidad ordenada cuesta \$50. ¿Cual será el resultado financiero del mes si la empresa coloca una orden en base a la respuesta del pto a y la demanda real de este artículo fue de 300 unidades?

RESP: a) 445, b) -1250

Ejercicio 3.

Cuando una máquina nueva funciona adecuadamente, sólo 3% de los artículos producidos presentan algún defecto. Suponga que selecciona aleatoriamente dos piezas producidas con la nueva máquina y que busca el número de piezas defectuosas.

- a. Calcule las probabilidades de hallar ninguna pieza defectuosa
- b. Calcule las probabilidades de hallar exactamente una pieza defectuosa
- c. Calcule las probabilidades de hallar exactamente dos piezas defectuosas.

RESP: a) 0.94 b) 0.058 c) 0.0009

Ejercicio 4.

Nueve por ciento de los estudiantes tienen un saldo deudor en su tarjeta de crédito mayor a \$7000. Suponga que selecciona aleatoriamente 10 estudiantes para entrevistarlos respecto del uso de su tarjeta de crédito

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que dos de los estudiantes tengan un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?
- c. ¿De que ninguno tenga un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?
- d. ¿De que tres o más tengan un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?

RESP=a) 0.1714 b) 0.39 c) 0.054

Ejercicio 5 En San Francisco, 30% de los trabajadores emplean el transporte público

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores exactamente tres empleen el transporte público?
- b. ¿De que en una muestra de 10 trabajadores no más de tres empleen el transporte público?

RESP=a) 0.2668 b) 0.6496

Modulo 7

Ejercicio 1

El precio promedio de las acciones que pertenecen a S&P500 es de \$30 y la desviación estándar es \$8.20. Suponga que los precios de las acciones están distribuidos normalmente.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de una empresa sea por lo menos de \$40?
- b. ¿De que el precio de las acciones de una empresa no sea mayor a \$20?

Resp=a)0.11 b)0.11

Ejercicio 2

El ingreso per cápita en una población sigue una distribución Normal con media \$1500 y desvío estándar \$500

- a) Calcular la probabilidad de que un habitante elegido al azar tenga ingresos superiores a \$2000
- b) Calcular la probabilidad de que un habitante elegido al azar tenga ingresos entre \$750 y \$1500

Resp=a)0.16 b)0.43

Ejercicio 3

Una fábrica de agua mineral, cuenta con una máquina de envasado automático, la cual vierte en cada botella una cierta cantidad de agua que sigue una distribución normal con media de 500 mililitros y una varianza de 25 mililitros.

- a) ¿Qué porcentaje de las botellas se llenan con agua entre 490 y 507 mililitros?
- b) Indicar porqué es correcto que entre el porcentaje de botellas que contienen entre 490 y 510ml es del 95%

Resp=a)0.89 b)porque son los valores de la media +/- dos desvíos

Ejercicio 4

En enero de 2016 un empleado estadounidense pasaba, en promedio, 77 horas conectado a Internet durante las horas de trabajo. Suponga que estos tiempos de conexión a Internet por parte de los empleados están distribuidos normalmente y que el desvío estándar es 20 horas.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que en enero de 2016 un empleado seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a Internet?
- b. ¿Qué porcentaje de los empleados pasó en enero de 2016 más de 100 horas conectado a Internet?

Resp=a)0.088 b)0.125